

- 【要求:】
- 1、十进制转其它进制，必须列出竖式（含小数计算）
 - 2、十进制转二进制小数，如积的小数部分不为 0，计算到二进制小数点后 6 位为止
 - 3、其它进制转换，必须写清楚具体步骤（具体参考下发课件的相关 page）
 - 4、注意排版格式，上下标等设置等
 - 5、可直接在本 Word 文档上完成作业（Word/WPS 排版），可以使用第三方工具软件完成，但不允许手写后拍照、不允许直接在电脑/Pad 用手写方式完成
 - 6、转换为 PDF 后提交即可

学号: __2351520__ 专业/班级: _____ 计拔_____ 姓名: _____毛星博_____

(1) 十进制转二进制（列竖式）

A. 2024

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 2024} \\ 2 \overline{) 1012} \quad 0 \\ 2 \overline{) 506} \quad 0 \\ 2 \overline{) 253} \quad 0 \\ 2 \overline{) 126} \quad 1 \\ 2 \overline{) 63} \quad 0 \\ 2 \overline{) 31} \quad 1 \\ 2 \overline{) 15} \quad 1 \\ 2 \overline{) 7} \quad 1 \\ 2 \overline{) 3} \quad 1 \\ 2 \overline{) 1} \quad 1 \\ 01 \end{array}$$

$$2024 = (11111101000)_2$$

B. 五位整数，本人学号的后五位(例：学号-2351234，则整数为 51234，下同)

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 51520} \\ 2 \overline{) 25760} \quad 0 \\ 2 \overline{) 12880} \quad 0 \\ 2 \overline{) 6440} \quad 0 \\ 2 \overline{) 3220} \quad 0 \\ 2 \overline{) 1610} \quad 0 \\ 2 \overline{) 805} \quad 0 \\ 2 \overline{) 402} \quad 1 \\ 2 \overline{) 201} \quad 0 \\ 2 \overline{) 100} \quad 1 \\ 2 \overline{) 50} \quad 0 \\ 2 \overline{) 25} \quad 0 \\ 2 \overline{) 12} \quad 1 \\ 2 \overline{) 6} \quad 0 \\ 2 \overline{) 3} \quad 0 \\ 2 \overline{) 1} \quad 1 \\ 01 \end{array}$$

$$51520 = (1100100101000000)_2$$

C. 0. 375

$$\begin{array}{r}
0.375 \\
\times 2 \\
\hline
0.750 \cdots 0 \\
\times 2 \\
\hline
1.500 \cdots 1 \\
0.500 \\
\times 2 \\
\hline
1.000 \cdots 1 \\
0.375 = (0.011)_2
\end{array}$$

D. 4.9034

$$\begin{array}{r}
0.9034 \\
\times 2 \\
\hline
1.8068 \cdots 1 \\
0.8068 \\
\times 2 \\
\hline
1.6136 \cdots 1 \\
0.6136 \\
\times 2 \\
\hline
1.2272 \cdots 1 \\
0.2272 \\
\times 2 \\
\hline
0.4544 \cdots 0 \\
\times 2 \\
\hline
0.9088 \cdots 0 \\
\times 2 \\
\hline
1.8176 \cdots 1 \\
4.9034 = (100.111001)_2
\end{array}$$

(2) 二进制转十进制（幂排版为上标 10^2 ，不能用 10^2 等形式， 0×2^x 也要列出）

A. 11011011

$$(11011011)_2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 219$$

B. 第(1)题中学号后五位转换而来的二进制数

$$\begin{aligned}
(1100100101000000)_2 &= 1 \times 2^{15} + 1 \times 2^{14} + 0 \times 2^{13} + 0 \times 2^{12} + 1 \times 2^{11} + 0 \times 2^{10} + 0 \times 2^9 + 1 \times 2^8 \\
&+ 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 51520
\end{aligned}$$

C. 1101.1011

$$(1101.1011)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 13.6875$$

D. 0.11011011

$$(0.11011011)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-7} + 1 \times 2^{-8} = 0.85546875$$

(3) 十进制转八进制 (列竖式)

A. 3748

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 3748} \\ 8 \overline{) 468} \quad 4 \\ 8 \overline{) 58} \quad 4 \\ 8 \overline{) 7} \quad 2 \\ \quad 0 \quad 7 \\ 3748 = (7244)_8 \end{array}$$

B. 五位整数，本人学号的后五位

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 51520} \\ 8 \overline{) 6440} \quad 0 \\ 8 \overline{) 805} \quad 0 \\ 8 \overline{) 100} \quad 5 \\ 8 \overline{) 12} \quad 4 \\ 8 \overline{) 1} \quad 4 \\ \quad 0 \quad 1 \\ 51520 = (144500)_8 \end{array}$$

(4) 八进制转十进制 (同二转十要求)

A. 137065

$$(137065)_8 = 1 \times 8^5 + 3 \times 8^4 + 7 \times 8^3 + 0 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 48693$$

B. 第(3)题中学号后五位转换而来的八进制数

$$(144500)_8 = 1 \times 8^5 + 4 \times 8^4 + 4 \times 8^3 + 5 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 0 \times 8^0 = 51520$$

(5) 十进制转十六进制 (列竖式)

A. 3748

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 3748} \\ 16 \overline{) 234} \quad 4 \\ 16 \overline{) 14} \quad a \\ \quad 0 \quad e \\ 3748 = (ea4)_{16} \end{array}$$

B. 五位整数，本人学号的后五位

$$\begin{array}{r}
 16 \overline{) 51520} \\
 \underline{16 \overline{) 3220} \ 0} \\
 \underline{16 \overline{) 201} \ 4} \\
 \underline{16 \overline{) 12} \ 9} \\
 \underline{\phantom{16 \overline{) 0} \ c} 0} \ c \\
 51520 = (c940)_{16}
 \end{array}$$

(6) 十六进制转十进制（同二转十要求）

A. 57CE2

$$(57ce2)_{16} = 5 \times 16^4 + 7 \times 16^3 + 12 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 2 \times 16^0 = 359650$$

B. 第(5)题中学号后五位转换而来的十六进制数

$$(c940)_{16} = 12 \times 16^3 + 9 \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 51520$$

(7) 二进制转八进制

A. 11011011

$$\begin{aligned}
 (11)_2 &= (3)_8 & (011)_2 &= (3)_8 & (011)_2 &= (3)_8 \\
 (11011011)_2 &= (333)_8
 \end{aligned}$$

B. 第(1)题中学号后五位转换而来的二进制数

$$\begin{aligned}
 (1)_2 &= (1)_8 & (100)_2 &= (4)_8 & (100)_2 &= (4)_8 & (101)_2 &= (5)_8 & (000)_2 &= (0)_8 & (000)_2 &= (0)_8 \\
 (1100100101000000)_2 &= (144500)_8
 \end{aligned}$$

(8) 八进制转二进制

A. 137065

$$\begin{aligned}
 (1)_8 &= (001)_2 & (3)_8 &= (011)_2 & (7)_8 &= (111)_2 & (0)_8 &= (000)_2 & (6)_8 &= (110)_2 & (5)_8 &= (101)_2 \\
 (137065)_8 &= (1011111000110101)_2
 \end{aligned}$$

B. 第(3)题中学号后五位转换而来的八进制数

$$\begin{aligned}
 (1)_8 &= (001)_2 & (4)_8 &= (100)_2 & (4)_8 &= (100)_2 & (5)_8 &= (101)_2 & (0)_8 &= (000)_2 & (0)_8 &= (000)_2 \\
 (144500)_8 &= (1100100101000000)_2
 \end{aligned}$$

(9) 二进制转十六进制

A. 11011011

$$\begin{aligned}
 (1101)_2 &= (13)_{16} & (1011)_2 &= (11)_{16} \\
 (11011011)_2 &= (db)_{16}
 \end{aligned}$$

B. 第(1)题中学号后五位转换而来的二进制数

$$\begin{aligned}
 (1100)_2 &= (12)_{16} & (1001)_2 &= (9)_{16} & (0100)_2 &= (4)_{16} & (0000)_2 &= (0)_{16} \\
 (1100100101000000)_2 &= (c940)_{16}
 \end{aligned}$$

(10) 十六进制转二进制

A. 57CE2

$$(5)_{16} = (0101)_2 \quad (7)_{16} = (0111)_2 \quad (c)_{16} = (1100)_2 \quad (e)_{16} = (1110)_2 \quad (2)_{16} = (0010)_2 \\ (57ce2)_{16} = (1010111110011100010)_2$$

B. 第(5)题中学号后五位转换而来的十六进制数

$$(c)_{16} = (1100)_2 \quad (9)_{16} = (1001)_2 \quad (4)_{16} = (0100)_2 \quad (0)_{16} = (0000)_2 \\ (c940)_{16} = (1100100101000000)_2$$

(11) 八进制转十六进制

A. 137065

$$(137065)_8 = (001\ 011\ 111\ 000\ 110\ 101)_2 = (00\ 1011\ 1110\ 0011\ 0101)_2 \\ = (be35)_{16}$$

B. 第(3)题中学号后五位转换而来的八进制数

$$(144500)_8 = (001\ 100\ 100\ 101\ 000\ 000)_2 = (00\ 1100\ 1001\ 0100\ 0000)_2 \\ = (c940)_{16}$$

(12) 十六进制转八进制

A. 57CE2

$$(57ce2)_{16} = (0101\ 0111\ 1100\ 1110\ 0010)_2 = (001\ 010\ 111\ 110\ 011\ 100\ 010)_2 \\ = (1276342)_8$$

B. 第(5)题中学号后五位转换而来的十六进制数

$$(c940)_{16} = (1100\ 1001\ 0100\ 0000)_2 = (001\ 100\ 100\ 101\ 000\ 000)_2 \\ = (144500)_8$$

【作业要求:】

1、**3月7前**网上提交本次作业（交作业方法见问卷调查）

注：因为前几周周三/周五均上课，因此作业为周五布置，下周四截止
后续仅理论课上课后，作业布置及截止时间可能会调整，具体看每次作业要求

- 2、将作业转换为 PDF 格式，改名为 Report-2-b1. pdf 后提交即可（在“文档作业”中）
- 3、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 4、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明
- 5、交作业网站的初始信息等请看问卷调查文档

【提示:】

- 1、学习 Word/PowerPoint 中的图形组合（可以有效的把竖式的多个组件组织为一个整体），也可以是 WPS
- 2、学习文本框的使用（可以有效的将多行组织为一个整体）

3、一共有几种通用格式的转换？能否每种做一个组合框架（方便复制粘贴），再填入相应的数据？